



ENGENHARIA DE PROMPT AVANÇADA

Do pedido complexo ao processo testável

Decomposição • few-shot • metaprompts • encadeamento • rubricas

Um prompt enorme resolve uma tarefa complexa?

“Pesquise os problemas das startups do Porto Digital, identifique oportunidades, crie uma plataforma inovadora, defina funcionalidades, público, modelo de negócio e plano de implementação.”

**Quantas tarefas
aparecem?**

**O problema foi
investigado?**

**O que precisa de
fontes?**

**Como avaliar a
resposta?**

Antes de executar, identifique a complexidade que precisa ser controlada.

O problema não é apenas o tamanho do prompt

A solicitação mistura investigação, análise, ideação, decisão e planejamento.

- Respostas extensas, mas superficiais.
- Problemas e necessidades não confirmados.
- Soluções apresentadas antes da investigação.
- Contradições e falhas difíceis de localizar.
- Resultados que não podem ser comparados objetivamente.

Como transformar uma tarefa complexa em um processo que possa ser testado, avaliado, corrigido e reutilizado?

Prompt estruturado x sistema de prompts

PROMPT ESTRUTURADO	SISTEMA DE PROMPTS
Organiza uma tarefa	Organiza tarefas dependentes
Define objetivo e saída	Define etapas, entradas e saídas
Procura melhorar uma resposta	Permite avaliar cada resultado
Pode ser executado uma vez	Pode incluir ciclos de teste
Resolve um problema delimitado	Controla um processo complexo

O avanço está no controle sobre a tarefa, a saída e a avaliação, não apenas no tamanho da instrução.

Quando uma tarefa precisa de técnicas avançadas?

- Vários objetivos ou produtos.
- Etapas que dependem de resultados anteriores.
- Entradas provenientes de diferentes fontes.
- Categorias ou formatos específicos.
- Alto custo de uma resposta incorreta.
- Necessidade de repetição, comparação ou reutilização.

TAREFA SIMPLES
Prompt direto

**TAREFA
COMPLEXA**
Sistema de prompts

Um fluxo para prompts avançados



A avaliação pode fazer o processo retornar a qualquer etapa anterior.

Decompor é tornar a complexidade observável

Decomposição é a divisão de uma tarefa complexa em subtarefas menores, com objetivos e resultados identificáveis.

1

Etapas do processo

2

Componentes do problema

3

Atores ou perspectivas

4

Tipos de informação

5

Decisões necessárias

6

Critérios de validação

Cada subtarefa precisa contribuir para o objetivo principal.

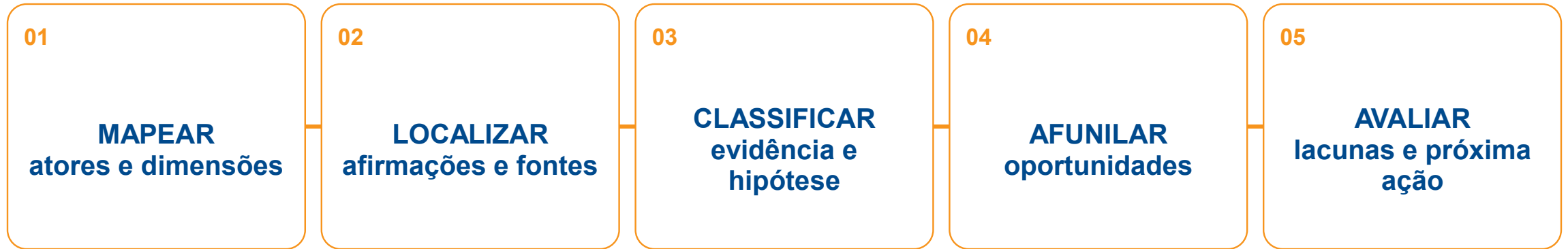
Encadeamento conecta subtarefas

Prompt chaining organiza uma sequência na qual a saída de uma etapa alimenta a etapa seguinte.



O encadeamento facilita localizar a etapa em que uma falha foi introduzida.

Um encadeamento para investigar o problema



A saída precisa permanecer rastreável durante toda a sequência.

Few-shot orienta por exemplos

Few-shot prompting apresenta alguns exemplos de entrada e saída para demonstrar o padrão esperado.

- Categorias específicas.
- Padrões difíceis de explicar apenas com regras.
- Formatação recorrente.
- Casos que podem ser confundidos.
- Vocabulário próprio de um domínio.

Os exemplos orientam a tarefa. Eles não treinam nem modificam permanentemente o modelo.

Exemplos ruins também ensinam padrões ruins

- Exemplos corretos.
- Categorias usadas com consistência.
- Casos suficientemente diferentes.
- Entradas próximas da tarefa real.
- Saídas compatíveis com as instruções.
- Casos limítrofes, quando relevantes.

TESTE PRIMEIRO
Uma instrução direta

**ACRESCENTE
EXEMPLOS**
**Quando houver
ambiguidade ou
inconsistência**

Few-shot separa problema, hipótese e solução

EXEMPLOS DIDÁTICOS FICTÍCIOS

“A plataforma deveria apresentar um ranking de mentores.”

IDEIA DE SOLUÇÃO

Não descreve um problema nem apresenta evidência.

“Startups não conseguem encontrar mentores adequados.”

HIPÓTESE SOBRE UM PROBLEMA

A fonte e a evidência não foram informadas.

NOVA ENTRADA: “Investidores evitam startups iniciantes porque elas não possuem dados financeiros.”

Como classificar? Que informação falta?

Metaprompt é um prompt sobre outro prompt

Metaprompt é uma instrução usada para criar, analisar, criticar ou aperfeiçoar outro prompt.

- Identificar ambiguidades.
- Localizar entradas ausentes.
- Formular perguntas de esclarecimento.
- Verificar critérios e restrições.
- Adaptar um prompt para outro contexto.
- Gerar uma primeira versão para revisão humana.

Exemplo de metaprompt

Atue como revisor de prompts. Analise a tarefa e identifique objetivo, entradas disponíveis, informações ausentes, ambiguidades, restrições, riscos, critérios de qualidade e formato de saída. Faça até cinco perguntas de esclarecimento. Depois, produza uma versão revisada. Não invente dados nem fontes. Ao final, liste objetivamente o que foi alterado.

O USUÁRIO AINDA DECIDE

- Se as perguntas são pertinentes.
- Se os critérios representam a tarefa.
- Se as restrições estão corretas.
- Se a nova versão será aceita.

Prompt de tarefa x metaprompt



PROMPT DE TAREFA	METAPROMPT
Solicita a execução do trabalho	Solicita a criação ou revisão de uma instrução
Produz a resposta da tarefa	Produz ou modifica outro prompt
Recebe os dados do problema	Recebe os requisitos da instrução
É avaliado pelo resultado	É avaliado pelo prompt resultante

TAREFA: classifique os registros encontrados.
META: crie um prompt confiável para classificar esses registros.

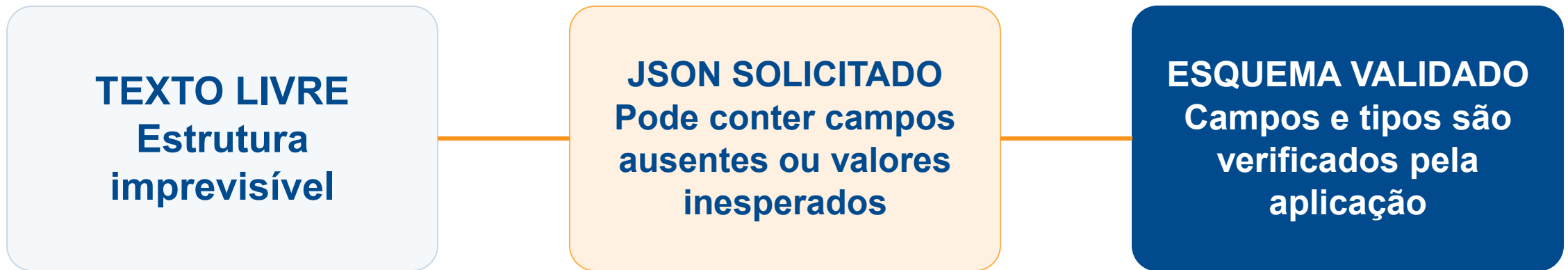
Saída estruturada prepara a resposta

Uma saída estruturada organiza a resposta em campos, categorias e relações previamente definidos.

```
{  
  "afirmacao": "",  
  "tipo": "evidencia | necessidade |  
hipotese | solucao",  
  "fonte": "",  
  "status_verificacao": "",  
  "incerteza": "",  
  "proxima_acao": ""  
}
```

- Comparar
- Validar
- Armazenar
- Integrar

Pedir JSON não garante aderência ao esquema



JSON válido não significa necessariamente adesão ao esquema definido.

Rubrica transforma qualidade em critérios

CRITÉRIO	0	1	2
Aderência	Ignora	Parcial	Atende objetivo e restrições
Evidências	Inventa ou omite	Indica parcialmente	Distingue fonte e hipótese
Estrutura	Não segue	Apresenta falhas	Segue os campos
Técnica	Inadequada	Parcial	Coerente com o problema
Refinamento	Sem teste	Sem diagnóstico	Mudança justificada

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTOS

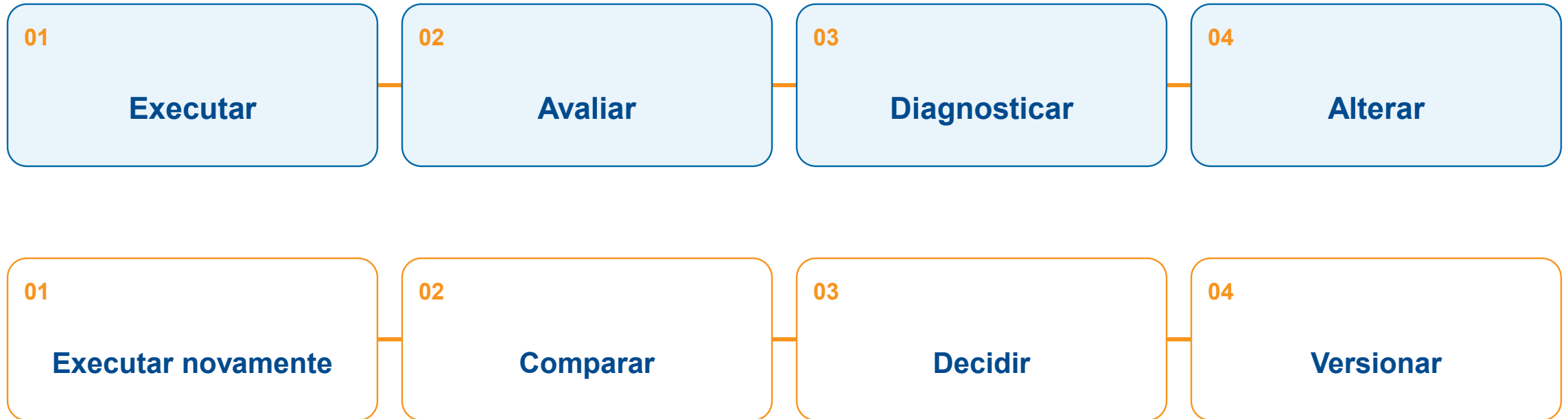
Comparar exige condições equivalentes

- Mesma tarefa e mesmas entradas.
- Mesmo modelo, quando possível.
- Ferramenta, data e configurações registradas.
- Mesmos critérios para todas as respostas.
- Mais de uma execução quando a variabilidade for relevante.
- Decisão final justificada por evidências.

**MAIS LONGA
≠
MAIS
CORRETA**

Compare falhas, não apenas estilo ou aparência.

Refinamento orientado por diagnóstico



Sempre que possível, altere um aspecto por vez.

As técnicas funcionam como um sistema

METAPROMPT
constrói ou revisa

DECOMPOSIÇÃO
divide o problema

ENCADEAMENTO
controla
dependências

FEW-SHOT
demonstra padrões

ESTRUTURA
padroniza a saída

RUBRICA
avalia e compara

REFINAMENTO
melhora e registra

A resposta melhora quando as técnicas são escolhidas pela necessidade da tarefa.

O QUE PRECISA PERMANECER DESTA AULA

Decomposição de problemas

Divide uma tarefa complexa em subtarefas menores e mais controláveis.

Encadeamento de prompts

Organiza prompts em sequência, usando a saída de uma etapa como entrada da seguinte.

Few-shot prompting

Fornecer exemplos de entrada e saída para demonstrar ao modelo o padrão esperado.

Metaprompt

Usa um prompt para criar, analisar, criticar ou aperfeiçoar outro prompt.

Saída estruturada

Define previamente campos, categorias ou formatos que devem organizar a resposta.

Rubrica de avaliação

Estabelece critérios observáveis para avaliar a qualidade de uma resposta.

Comparação de respostas

Compara diferentes respostas usando a mesma tarefa, entradas e critérios.

Refinamento iterativo

Melhora o prompt em ciclos de execução, avaliação, diagnóstico, ajuste e novo teste.

Da oportunidade à hipótese de problema

- Na aula passada, a equipe levantou oportunidades a partir do tema do PI.
- Hoje, a equipe vai aprofundar uma oportunidade usando técnicas avançadas de engenharia de prompt.
- Regra principal: ainda não é para propor solução.

Escolha uma oportunidade priorizada

A equipe deve selecionar uma das três oportunidades priorizadas na aula anterior e aprofundá-la antes de pensar em solução.

- 01 | Quem é afetado?
- 02 | Qual dor aparece?
- 03 | Quais causas podem estar envolvidas?
- 04 | Quais evidências sustentam a análise?
- 05 | O que ainda precisa ser validado?

Regra: trabalhar uma oportunidade, não a solução.

Técnicas que devem aparecer

Use pelo menos quatro técnicas avançadas na investigação.

01 Decomposição
do problema

02 Encadeamento
de prompts

03 Metaprompt

04 Saída
estruturada

05 Rubrica de
avaliação

06 Refinamento iterativo
e comparação de
respostas

Não use técnicas só para cumprir etapa, use quando melhorarem a investigação.

Como a equipe deve conduzir a investigação

1	2	3	4	5	6	7
Escolha uma oportunidade.	Crie um prompt para decompor a oportunidade.	Use a saída como entrada do próximo prompt.	Peça à IA que critique a investigação.	Refine o prompt.	Compare duas respostas.	Registre a hipótese de problema.

Foco no processo, não apenas no resultado final.

O que deve constar na entrega

COMPONENTE	DEVE CONTER	EVIDÊNCIA
Oportunidade escolhida	Uma das 3 oportunidades priorizadas	Registro inicial
Sequência de prompts	3 a 5 prompts encadeados	Prompts e respostas
Refinamentos	Ajustes após análise crítica	Versão revisada
Comparação	Confronto entre duas respostas	Quadro comparativo
Hipótese de problema	Síntese final da investigação	Texto final da equipe
Validação pendente	Dúvidas e lacunas	Itens a validar

Ainda não é necessário propor solução.

Modelo da hipótese de problema

Nossa investigação indica que **[público ou ator]** pode enfrentar **[problema identificado]** no contexto de **[situação específica]**, porque **[evidências ou sinais encontrados]**.

Ainda precisamos validar:

- [dúvida 1]
- [dúvida 2]
- [dúvida 3]

Hipótese não é certeza, é uma conclusão provisória baseada na investigação.

A qualidade aparece na investigação e no refinamento

01 Uso intencional das técnicas

02 Clareza dos prompts

03 Capacidade de refinar a investigação

04 Comparação crítica das respostas

05 Separação entre hipótese e evidência

06 Cuidado para não antecipar solução

A atividade será avaliada pela **qualidade do processo**, não pela quantidade de texto.

Referências

- ANTHROPIC. Prompt engineering overview. [S. l.]: Anthropic, [s. d.]. Disponível em: <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 1877-1901, 2020. Disponível em: <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- GOOGLE. Prompt design strategies. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPENAI. Evaluation best practices. [S. l.]: OpenAI, [s. d.]. Disponível em: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/evaluation-best-practices>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPENAI. Model optimization. [S. l.]: OpenAI, [s. d.]. Disponível em: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-optimization>. Acesso em: 31 ago. 2026.

Continuação

- OPENAI. Prompt engineering. [S. l.]: OpenAI, [s. d.]. Disponível em: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- OPENAI. Structured model outputs. [S. l.]: OpenAI, [s. d.]. Disponível em: <https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>. Acesso em: 31 ago. 2026.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. Faculdade Senac Pernambuco. Plano de Ensino: Inteligência Artificial, TADS040, período letivo 2026.2. Recife: Senac Pernambuco, 2026.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL. Faculdade Senac Pernambuco. Temas: Projeto Integrador 2026.2. Recife: Senac Pernambuco, 2026.